Ключ для преподавателя

Урок 02. Вспомогательные алгоритмы · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
П	понятие	неверно объяснено или перепутано понятие
К	код	синтаксис, отступы, двоеточие, скобки, имя функции
Т	трассировка	неверно определено, что выведет программа или каково значение переменной
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение или ответ записаны неполно, без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: печать строки «-----»

В алгоритме найди действие, которое повторяется.

- Повторяется одна и та же строка вывода; её удобно оформить как вспомогательный алгоритм.

> **Частые неверные ответы и ошибки: называется команда с названием меню** — П: перепутано повторяющееся действие и обычная строка

Задание 2. Ответ: например: line и separator; понятные английские слова без пробелов

Придумай два понятных имени для вспомогательного алгоритма, который печатает «===».

- Имя описывает действие или результат; без пробелов; удобно читать в программе.

> **Частые неверные ответы и ошибки: имя, например, «моя функция 1»** — К: в имени пробел или непонятное имя

Задание 3. Ответ: Привет; Привет; Конец

Что выведет программа?

- Определение функции ничего не печатает. Вызовы выполняются по порядку; результат: Привет; Привет; Конец.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вывод без повторов** — Т: не учтено, что каждый вызов функции выполняет её заново; **вывод слова из определения без вызова** — К: перепутаны определение и вызов

Задание 4. Ответ: ошибка в отступе: тело функции записывается с отступом

Почему программа не запускается? Запиши исправленный вариант.

- Тело функции после двоеточия записывается с отступом (4 пробела).
- Исправленный вариант: def line(): ⏎ print("-----") ⏎ ⏎ line()

> **Частые неверные ответы и ошибки: «нет двоеточия»** — К: двоеточие в программе есть, проверь отступ

Задание 5. Ответ: определение: def star(): print(...); вызов: star()

Укажи, где функция определяется, а где вызывается.

- Определение начинается со слова def и содержит тело функции; вызов — строка с именем и скобками вне определения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вызов назван определением** — П: перепутаны определение и вызов

Задание 6. Ответ: ===; Python; ===; Алгоритмы; ===

Напиши функцию separator() так, чтобы программа вывела пять строк: ===, Python, ===, Алгоритмы, === (по порядку).

- Определить функцию с print("===") и вызвать её три раза между остальными строками.

> **Частые неверные ответы и ошибки: функция не вызвана** — К: определение без вызова ничего не печатает

Задание 7. Ответ: помогает не повторять код; def создаёт функцию; line — имя, line() — запуск функции

Объясни: зачем нужен вспомогательный алгоритм, что делает def и чем имя line отличается от вызова line().

- Вспомогательный алгоритм убирает повторы и делает программу короче и понятнее.
- def определяет функцию, но не запускает её.
- line — имя функции, line() — вызов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: def запускает функцию** — П: перепутаны определение и запуск

Вариант Б

Задание 1. Ответ: печать строки «=====»

В алгоритме найди действие, которое повторяется.

- Повторяется одна и та же строка вывода; её удобно оформить как вспомогательный алгоритм.

> **Частые неверные ответы и ошибки: называется команда с названием меню** — П: перепутано повторяющееся действие и обычная строка

Задание 2. Ответ: например: line и separator; понятные английские слова без пробелов

Придумай два понятных имени для вспомогательного алгоритма, который печатает «***».

- Имя описывает действие или результат; без пробелов; удобно читать в программе.

> **Частые неверные ответы и ошибки: имя, например, «моя функция 1»** — К: в имени пробел или непонятное имя

Задание 3. Ответ: Начало; Пока; Пока; Пока

Что выведет программа?

- Определение функции ничего не печатает. Вызовы выполняются по порядку; результат: Начало; Пока; Пока; Пока.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вывод без повторов** — Т: не учтено, что каждый вызов функции выполняет её заново; **вывод слова из определения без вызова** — К: перепутаны определение и вызов

Задание 4. Ответ: ошибка в отступе: тело функции записывается с отступом

Почему программа не запускается? Запиши исправленный вариант.

- Тело функции после двоеточия записывается с отступом (4 пробела).
- Исправленный вариант: def stars(): ⏎ print("*****") ⏎ ⏎ stars()

> **Частые неверные ответы и ошибки: «нет двоеточия»** — К: двоеточие в программе есть, проверь отступ

Задание 5. Ответ: определение: def dash(): print(...); вызовы: dash() два раза

Укажи, где функция определяется, а где вызывается.

- Определение начинается со слова def и содержит тело функции; вызов — строка с именем и скобками вне определения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вызов назван определением** — П: перепутаны определение и вызов

Задание 6. Ответ: ***; Урок; ***; Функции; ***

Напиши функцию divider() так, чтобы программа вывела пять строк: ***, Урок, ***, Функции, *** (по порядку).

- Определить функцию с print("***") и вызвать её три раза между остальными строками.

> **Частые неверные ответы и ошибки: функция не вызвана** — К: определение без вызова ничего не печатает

Задание 7. Ответ: помогает не повторять код; def создаёт функцию; line — имя, line() — запуск функции

Объясни: зачем нужен вспомогательный алгоритм, что делает def и чем имя line отличается от вызова line().

- Вспомогательный алгоритм убирает повторы и делает программу короче и понятнее.
- def определяет функцию, но не запускает её.
- line — имя функции, line() — вызов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: def запускает функцию** — П: перепутаны определение и запуск

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 25; 20

Что выведет программа? Запиши два числа и объясни порядок вызовов.

- sum_sq(3, 4) → sq(3) + sq(4) = 9 + 16 = 25.
- sum_sq(2, sq(2)): сначала sq(2) = 4, затем sq(2) + sq(4) = 4 + 16 = 20.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 25 и 8** — Т: вложенный вызов sq(2) не вычислен до вызова sum_sq

Задание 2. Ответ: 6 раз; two — 3 раза, step — 6 раз

Сколько раз будет выведено слово «шаг»? Сколько всего раз вызывается каждая функция?

- Цикл вызывает two() 3 раза, каждая two() вызывает step() 2 раза: 3 · 2 = 6.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3** — Т: не учтены два вызова step внутри two; **2** — Т: не учтён цикл

Задание 3. Ответ: +++++; |; +++++; ++; |; ++

Что выведет программа?

- frame(5): +++++, |, +++++; frame(2): ++, |, ++.
- Параметры w и c разные для каждого вызова.

> **Частые неверные ответы и ошибки: +++++ без остальных строк** — Т: не учтены три вызова mark внутри frame

Задание 4. Ответ: def box(text): ⏎ line = '-' * (len(text) + 4) ⏎ print(line) ⏎ print('| ' + text + ' |') ⏎ print(line) ⏎ box('Python') ⏎ box('Граф') ⏎ box('Матрица')

Нужно напечатать три одинаковые «рамки» вокруг слов «Python», «Граф» и «Матрица». Напиши вспомогательный алгоритм с параметром и основную часть, не повторяя код трижды. Объясни выигрыш.

- Повторяющиеся три строки выносятся в функцию с параметром text.
- Выигрыш: код короче, ошибку исправляют в одном месте.

> **Частые неверные ответы и ошибки: три копии одного кода** — Л: вспомогательный алгоритм не использован

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.